Relatório estrutural - pré-dimensionamento

Sobrado Exemplo

PARÂMETRO	VALOR ADOTADO
Sistema estrutural	Concreto armado moldado in loco + alvenaria de vedação
Concreto / aço	C25 (fck = 25 MPa) / CA-50 (fyk = 500 MPa)
Lajes	Pré-moldadas treliçadas
Cobertura	Telhado cerâmico (telha + madeiramento)
Sobrecarga de uso	1,50 kN/m² (cobertura: 0,50 kN/m²)
Contrapiso e revestimento	1,00 kN/m²
Alvenaria	13,0 kN/m³ + revestimento 0,80 kN/m²
Solo	Areia medianamente compacta - tensão admissível 200 kPa
Fundação	Sapatas isoladas + vigas baldrame
Profundidade da fundação	1,20 m
Coeficientes de segurança	ações 1,4 (NBR 8681); concreto 1,4; aço 1,15 (NBR 6118)

Resumo da verificação

ELEMENTO	ATENDE	ATENÇÃO	NÃO ATENDE
Lajes	8	1	0
Vigas	53	0	0
Pilares	30	0	0
Fundações	13	2	0

Peso total na fundação	**1.858 kN (189,4 t)**
Projeção do térreo	**80,00 m²**
Carga média por pavimento	**11,61 kN/m²**

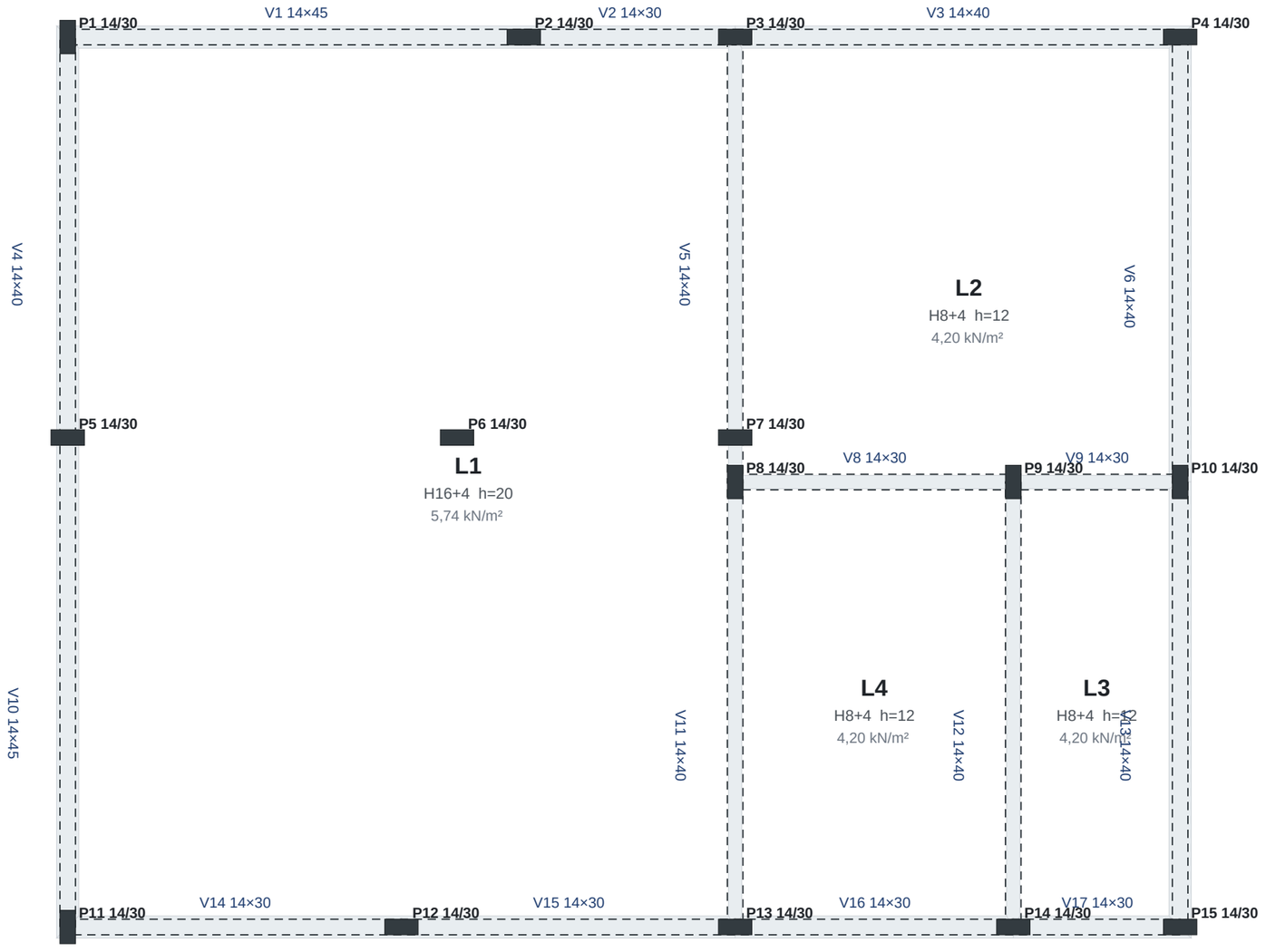
Tramitação das cargas

1. Laje
2. Vigas do contorno da laje
3. Pilares nas extremidades das vigas
4. Pilar do pavimento inferior (ou viga de transição)
5. Pilar do térreo + vigas baldrame
6. Fundação
7. Solo

Pendências (3)

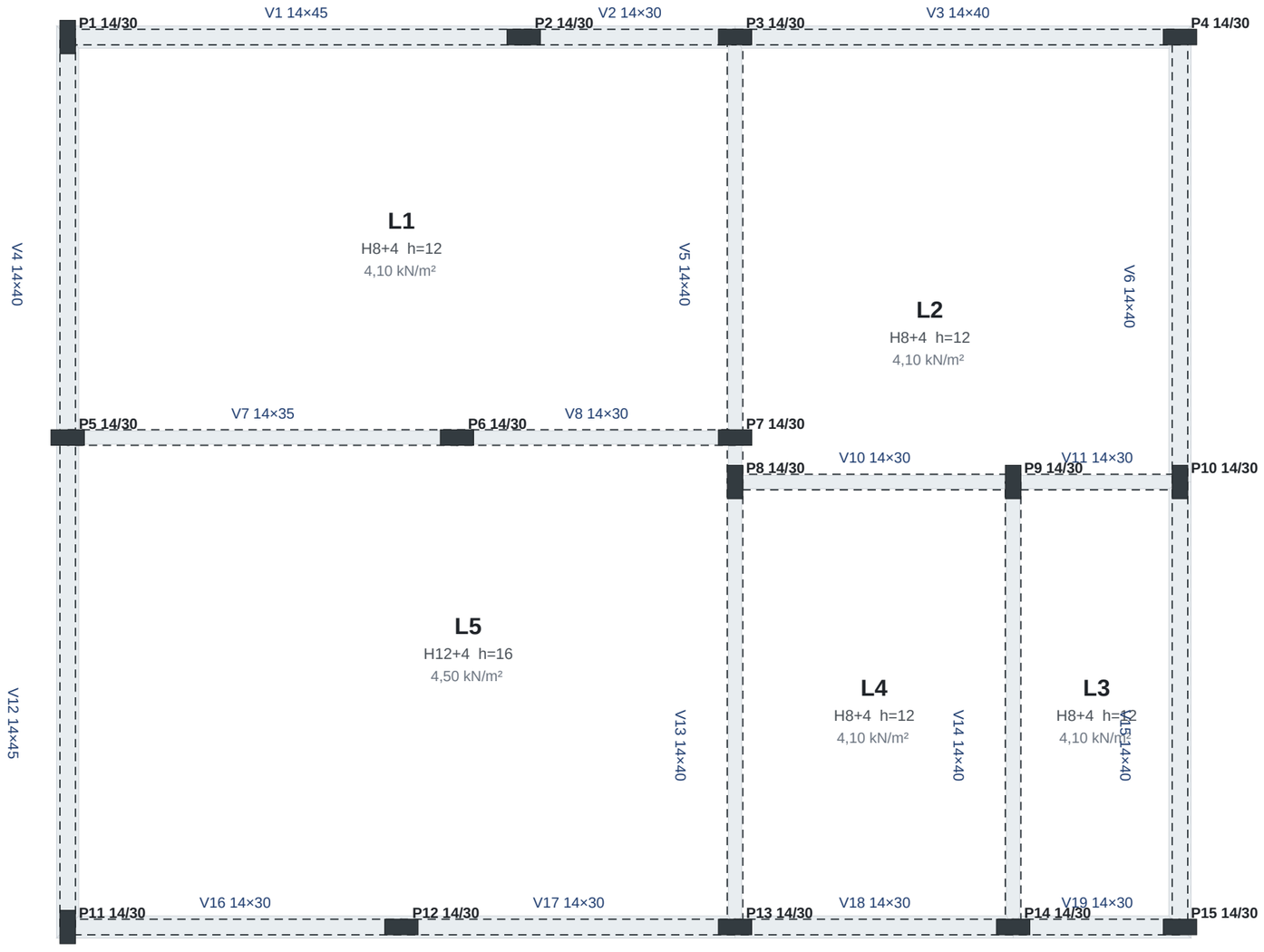
SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO
Atenção	Laje L1 (Térreo): Parede do 1º andar apoiada direto na laje (35,68 kN): recomenda-se viga sob a parede.
Atenção	Fundação S8: Sobrepõe a sapata S7: usar sapata associada ou radier.
Atenção	Fundação S7: Sobrepõe a sapata S8: usar sapata associada ou radier.

FÔRMAS - TETO DO TÉRREO - ESC. 1:50



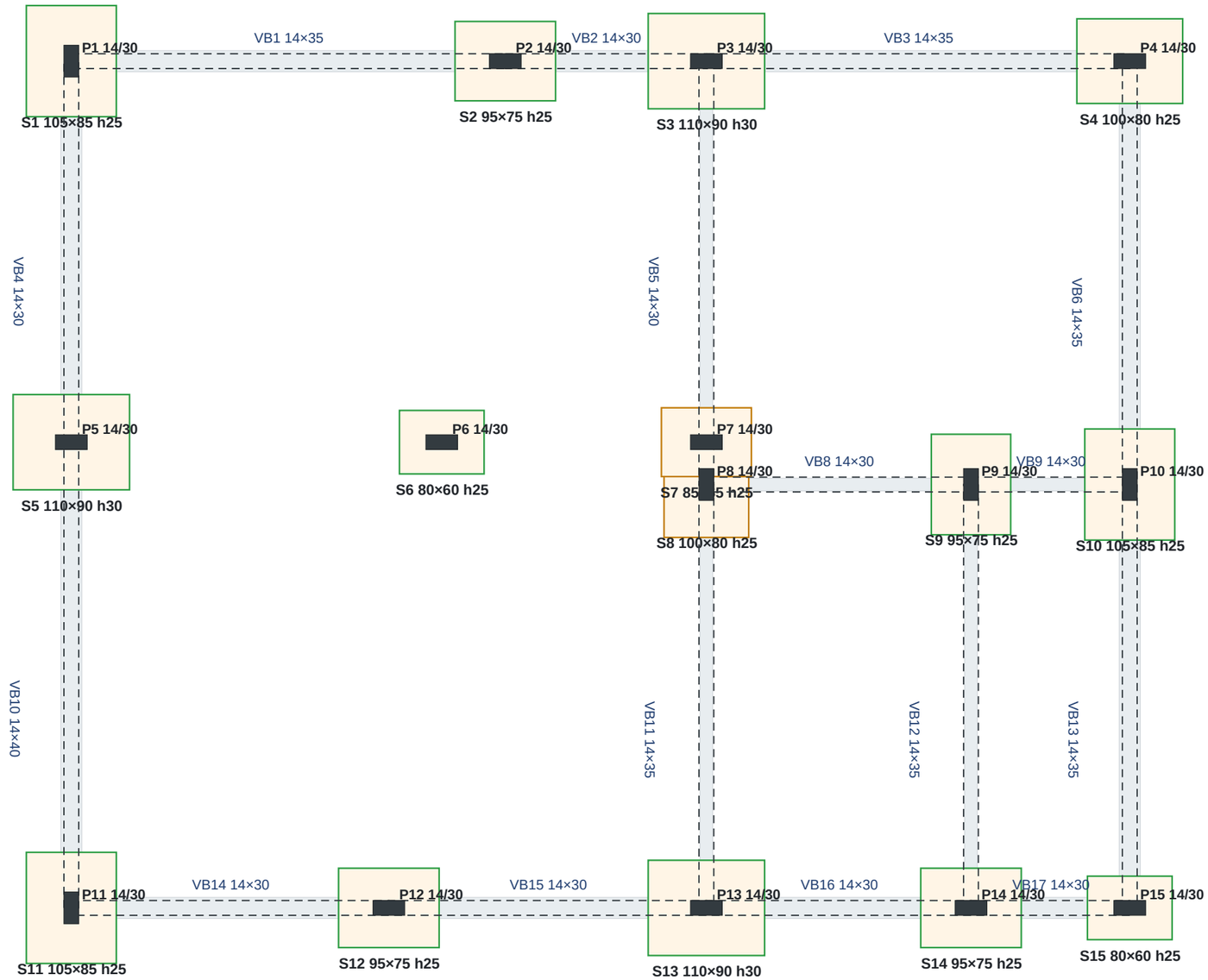
PROJETO	CLIENTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO	FOLHA
Sobrado Exemplo	Maria Souza	Eng. Carlos Pereira CREA SP-123456/D - ART 2826123456789	**Fôrmas - teto do Térreo** Escala: 1:50 Data: 03/11/2026 **03/12**

FÔRMAS - TETO DO 1º ANDAR - ESC. 1:50



PROJETO	CLIENTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO	FOLHA
Sobrado Exemplo	Maria Souza	Eng. Carlos Pereira CREA SP-123456/D - ART 2826123456789	**Fôrmas - teto do 1º andar** Escala: 1:50 Data: 03/11/2026 **04/12**

LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO - ESC. 1:50



PROJETO	CLIENTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO	FOLHA
Sobrado Exemplo	Maria Souza	Eng. Carlos Pereira CREA SP-123456/D - ART 2826123456789	**Locação da fundação** Escala: 1:50 Data: 03/11/2026 **05/12**

Lajes

CÓD.	PAVIMENTO	AMBIENTE	SISTEMA	H CM	LX × LY M	Q KN/M²	TOTAL KN	SITUAÇÃO
L1	1º andar	Suíte	Treliçada H8+4	12	3,60 × 6,00	4,10	88,6	Atende
L2	1º andar	Quarto 3	Treliçada H8+4	12	4,00 × 4,00	4,10	65,6	Atende
L3	1º andar	Banheiro 2	Treliçada H8+4	12	1,50 × 4,00	4,10	24,6	Atende
L4	1º andar	Quarto 4	Treliçada H8+4	12	2,50 × 4,00	4,10	41,0	Atende
L5	1º andar	Sala íntima	Treliçada H12+4	16	4,40 × 6,00	4,50	118,8	Atende
L1	Térreo	Sala e cozinha	Treliçada H16+4	20	6,00 × 8,00	5,74	275,7	Atenção
L2	Térreo	Quarto 1	Treliçada H8+4	12	4,00 × 4,00	4,20	67,2	Atende
L3	Térreo	Banheiro	Treliçada H8+4	12	1,50 × 4,00	4,20	25,2	Atende
L4	Térreo	Quarto 2	Treliçada H8+4	12	2,50 × 4,00	4,20	42,0	Atende

Vigas

CÓD.	PAVIMENTO	SEÇÃO CM	L M	Q KN/M	MK KN.M	VK KN	RA KN	RB KN	ARMADURA	ESTRIBOS	SITUAÇÃO
V1	1º andar	14×45	4,10	5,26	11,1	10,8	10,8	10,8	2 Ø8	Ø5 c/ 24 cm	Atende
V2	1º andar	14×30	1,90	4,74	2,1	4,5	4,5	4,5	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V3	1º andar	14×40	4,00	5,50	11,0	11,0	11,0	11,0	2 Ø10	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V4	1º andar	14×40	3,60	7,55	12,2	13,6	13,6	13,6	2 Ø10	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V5	1º andar	14×40	3,60	11,65	18,9	21,0	21,0	21,0	3 Ø10	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V6	1º andar	14×40	4,00	5,50	11,0	11,0	11,0	11,0	2 Ø10	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V7	1º andar	14×35	3,50	9,87	15,1	17,3	17,3	17,3	3 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
V8	1º andar	14×30	2,50	9,69	7,6	12,1	12,1	12,1	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V9	1º andar	14×30	0,40	11,90	0,2	2,4	2,4	2,4	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V10	1º andar	14×30	2,50	9,25	7,2	11,6	11,6	11,6	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V11	1º andar	14×30	1,50	9,25	2,6	6,9	6,9	6,9	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V12	1º andar	14×45	4,40	8,33	20,1	18,3	18,3	18,3	3 Ø10	Ø5 c/ 24 cm	Atende
V13	1º andar	14×40	4,00	10,71	21,4	21,4	21,4	21,4	3 Ø10	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V14	1º andar	14×40	4,00	5,50	11,0	11,0	11,0	11,0	2 Ø10	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V15	1º andar	14×40	4,00	2,94	5,9	5,9	5,9	5,9	2 Ø8	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V16	1º andar	14×30	3,00	6,00	6,7	9,0	9,0	9,0	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V17	1º andar	14×30	3,00	6,00	6,7	9,0	9,0	9,0	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V18	1º andar	14×30	2,50	5,15	4,0	6,4	6,4	6,4	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V19	1º andar	14×30	1,50	5,15	1,4	3,9	3,9	3,9	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V1	Térreo	14×45	4,10	21,22	44,6	43,5	43,5	43,5	4 Ø12,5	Ø5 c/ 24 cm	Atende
V2	Térreo	14×30	1,90	20,70	9,3	19,7	19,7	19,7	2 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V3	Térreo	14×40	4,00	13,59	27,2	27,2	27,2	27,2	3 Ø12,5	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V4	Térreo	14×40	3,60	19,54	31,6	35,2	35,2	35,2	3 Ø12,5	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V5	Térreo	14×40	3,60	19,72	31,9	35,5	35,5	35,5	3 Ø12,5	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V6	Térreo	14×40	4,00	15,12	30,2	30,2	30,2	30,2	3 Ø12,5	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V7	Térreo	14×30	0,40	20,47	0,4	4,1	4,1	4,1	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V8	Térreo	14×30	2,50	16,06	12,5	20,1	20,1	20,1	3 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V9	Térreo	14×30	1,50	13,75	3,9	10,3	10,3	10,3	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V10	Térreo	14×45	4,40	17,86	43,2	39,3	39,3	39,3	4 Ø12,5	Ø5 c/ 24 cm	Atende
V11	Térreo	14×40	4,00	18,26	36,5	36,5	36,5	36,5	3 Ø12,5	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V12	Térreo	14×40	4,00	12,21	24,4	24,4	24,4	24,4	3 Ø10	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V13	Térreo	14×40	4,00	12,50	25,0	25,0	25,0	25,0	2 Ø12,5	Ø5 c/ 21 cm	Atende
V14	Térreo	14×30	3,00	22,06	24,8	33,1	33,1	33,1	3 Ø12,5	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V15	Térreo	14×30	3,00	22,06	24,8	33,1	33,1	33,1	3 Ø12,5	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V16	Térreo	14×30	2,50	12,81	10,0	16,0	16,0	16,0	2 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
V17	Térreo	14×30	1,50	13,95	3,9	10,5	10,5	10,5	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB1	Fundação	14×35	4,10	9,84	20,7	20,2	20,2	20,2	3 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
VB2	Fundação	14×30	1,90	9,66	4,4	9,2	9,2	9,2	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende

PROJETO

Sobrado Exemplo

CLIENTE

Maria Souza

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Carlos Pereira

CREA SP-123456/D - ART 2826123456789

FOLHA

Vigas

Escala: indicada

Data: 03/11/2026

07/12

CÓD.	PAVIMENTO	SEÇÃO CM	L M	Q KN/M	MK KN.M	VK KN	RA KN	RB KN	ARMADURA	ESTRIBOS	SITUAÇÃO
VB3	Fundação	14×35	4,00	9,22	18,4	18,4	18,4	18,4	3 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
VB4	Fundação	14×30	3,60	9,38	15,2	16,9	16,9	16,9	3 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB5	Fundação	14×30	3,60	6,67	10,8	12,0	12,0	12,0	2 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB6	Fundação	14×35	4,00	10,75	21,5	21,5	21,5	21,5	2 Ø12,5	Ø5 c/ 18 cm	Atende
VB7	Fundação	14×30	0,40	6,67	0,1	1,3	1,3	1,3	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB8	Fundação	14×30	2,50	7,66	6,0	9,6	9,6	9,6	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB9	Fundação	14×30	1,50	5,35	1,5	4,0	4,0	4,0	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB10	Fundação	14×40	4,40	9,73	23,5	21,4	21,4	21,4	3 Ø10	Ø5 c/ 21 cm	Atende
VB11	Fundação	14×35	4,00	6,84	13,7	13,7	13,7	13,7	2 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
VB12	Fundação	14×35	4,00	7,83	15,7	15,7	15,7	15,7	3 Ø10	Ø5 c/ 18 cm	Atende
VB13	Fundação	14×35	4,00	10,75	21,5	21,5	21,5	21,5	2 Ø12,5	Ø5 c/ 18 cm	Atende
VB14	Fundação	14×30	3,00	9,50	10,7	14,2	14,2	14,2	2 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB15	Fundação	14×30	3,00	9,50	10,7	14,2	14,2	14,2	2 Ø10	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB16	Fundação	14×30	2,50	8,61	6,7	10,8	10,8	10,8	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende
VB17	Fundação	14×30	1,50	9,75	2,7	7,3	7,3	7,3	2 Ø8	Ø5 c/ 15 cm	Atende

Pilares

CÓD.	PAVIMENTO	SEÇÃO CM	POSIÇÃO	COEF.	NK KN	ND KN	AC NEC CM²	AC CM²	ARMADURA	ESBELTEZ	SITUAÇÃO
P1	1º andar	14×30	canto	1,8	27,5	48,1	45	420	4 Ø10	73	Atende
P3	1º andar	14×30	extremidade	1,5	39,6	69,2	54	420	4 Ø10	73	Atende
P4	1º andar	14×30	canto	1,8	25,1	43,9	41	420	4 Ø10	73	Atende
P10	1º andar	14×30	extremidade	1,5	26,9	47,1	36	420	4 Ø10	73	Atende
P15	1º andar	14×30	canto	1,8	12,8	22,5	21	420	4 Ø10	73	Atende
P14	1º andar	14×30	extremidade	1,5	24,4	42,7	33	420	4 Ø10	73	Atende
P11	1º andar	14×30	canto	1,8	30,4	53,2	49	420	4 Ø10	73	Atende
P13	1º andar	14×30	extremidade	1,5	40,0	69,9	54	420	4 Ø10	73	Atende
P8	1º andar	14×30	extremidade	1,5	38,5	67,3	52	420	4 Ø10	73	Atende
P9	1º andar	14×30	extremidade	1,5	32,6	57,0	44	420	4 Ø10	73	Atende
P5	1º andar	14×30	extremidade	1,5	52,3	91,5	71	420	4 Ø10	73	Atende
P7	1º andar	14×30	extremidade	1,5	38,6	67,5	52	420	4 Ø10	73	Atende
P2	1º andar	14×30	extremidade	1,5	18,4	32,2	25	420	4 Ø10	73	Atende
P12	1º andar	14×30	extremidade	1,5	21,1	36,9	29	420	4 Ø10	73	Atende
P6	1º andar	14×30	extremidade	1,5	32,5	56,8	44	420	4 Ø10	73	Atende
P1	Térreo	14×30	canto	1,8	109,2	191,2	178	420	4 Ø10	73	Atende
P3	Térreo	14×30	extremidade	1,5	125,0	218,8	169	420	4 Ø10	73	Atende
P4	Térreo	14×30	canto	1,8	85,6	149,8	139	420	4 Ø10	73	Atende
P10	Térreo	14×30	extremidade	1,5	95,5	167,2	129	420	4 Ø10	73	Atende
P15	Térreo	14×30	canto	1,8	51,4	89,9	84	420	4 Ø10	73	Atende
P14	Térreo	14×30	extremidade	1,5	78,4	137,2	106	420	4 Ø10	73	Atende
P11	Térreo	14×30	canto	1,8	105,9	185,3	172	420	4 Ø10	73	Atende
P13	Térreo	14×30	extremidade	1,5	128,7	225,2	174	420	4 Ø10	73	Atende
P8	Térreo	14×30	extremidade	1,5	102,2	178,9	138	420	4 Ø10	73	Atende
P9	Térreo	14×30	extremidade	1,5	90,5	158,4	123	420	4 Ø10	73	Atende
P5	Térreo	14×30	extremidade	1,5	129,8	227,2	176	420	4 Ø10	73	Atende
P7	Térreo	14×30	extremidade	1,5	81,3	142,2	110	420	4 Ø10	73	Atende
P2	Térreo	14×30	extremidade	1,5	84,7	148,2	115	420	4 Ø10	73	Atende
P12	Térreo	14×30	extremidade	1,5	90,4	158,1	122	420	4 Ø10	73	Atende
P6	Térreo	14×30	canto	1,8	35,6	62,2	58	420	4 Ø10	73	Atende

Fundações

CÓD.	PILAR	NK KN	B × L M	H M	OBSERVAÇÕES	SITUAÇÃO
S1	P1	146,3	0,85 × 1,05	0,25	Tensão no solo: 180,31 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S3	P3	164,6	0,90 × 1,10	0,30	Tensão no solo: 182,91 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S4	P4	125,5	0,80 × 1,00	0,25	Tensão no solo: 172,61 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S10	P10	142,5	0,85 × 1,05	0,25	Tensão no solo: 175,67 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S15	P15	80,2	0,60 × 0,80	0,25	Tensão no solo: 183,78 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S14	P14	112,1	0,75 × 0,95	0,25	Tensão no solo: 173,12 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S11	P11	141,5	0,85 × 1,05	0,25	Tensão no solo: 174,44 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S13	P13	167,4	0,90 × 1,10	0,30	Tensão no solo: 185,96 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S8	P8	126,8	0,80 × 1,00	0,25	Tensão no solo: 174,4 kPa (admissível 200 kPa). Sobrepõe a sapata S7: usar sapata associada o…	Atenção
S9	P9	119,7	0,75 × 0,95	0,25	Tensão no solo: 184,86 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S5	P5	168,1	0,90 × 1,10	0,30	Tensão no solo: 186,78 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S7	P7	94,6	0,65 × 0,85	0,25	Tensão no solo: 188,31 kPa (admissível 200 kPa). Sobrepõe a sapata S8: usar sapata associada …	Atenção
S2	P2	114,0	0,75 × 0,95	0,25	Tensão no solo: 176,01 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S12	P12	118,9	0,75 × 0,95	0,25	Tensão no solo: 183,51 kPa (admissível 200 kPa).	Atende
S6	P6	35,6	0,60 × 0,80	0,25	Tensão no solo: 81,52 kPa (admissível 200 kPa).	Atende

Caminho das cargas por pilar

PILAR	RECEBE (KN)	NK TOTAL KN
P1 - 1º andar	Viga V1: 10,8; Viga V4: 13,6; Peso próprio: 3,1	27,5
P3 - 1º andar	Viga V2: 4,5; Viga V3: 11,0; Viga V5: 21,0; Peso próprio: 3,1	39,6
P4 - 1º andar	Viga V3: 11,0; Viga V6: 11,0; Peso próprio: 3,1	25,1
P10 - 1º andar	Viga V6: 11,0; Viga V11: 6,9; Viga V15: 5,9; Peso próprio: 3,1	26,9
P15 - 1º andar	Viga V15: 5,9; Viga V19: 3,9; Peso próprio: 3,1	12,8
P14 - 1º andar	Viga V14: 11,0; Viga V18: 6,4; Viga V19: 3,9; Peso próprio: 3,1	24,4
P11 - 1º andar	Viga V12: 18,3; Viga V16: 9,0; Peso próprio: 3,1	30,4
P13 - 1º andar	Viga V13: 21,4; Viga V17: 9,0; Viga V18: 6,4; Peso próprio: 3,1	40,0
P8 - 1º andar	Viga V9: 2,4; Viga V10: 11,6; Viga V13: 21,4; Peso próprio: 3,1	38,5
P9 - 1º andar	Viga V10: 11,6; Viga V11: 6,9; Viga V14: 11,0; Peso próprio: 3,1	32,6
P5 - 1º andar	Viga V4: 13,6; Viga V7: 17,3; Viga V12: 18,3; Peso próprio: 3,1	52,3
P7 - 1º andar	Viga V5: 21,0; Viga V8: 12,1; Viga V9: 2,4; Peso próprio: 3,1	38,6
P2 - 1º andar	Viga V1: 10,8; Viga V2: 4,5; Peso próprio: 3,1	18,4
P12 - 1º andar	Viga V16: 9,0; Viga V17: 9,0; Peso próprio: 3,1	21,1
P6 - 1º andar	Viga V7: 17,3; Viga V8: 12,1; Peso próprio: 3,1	32,5
P1 - Térreo	Viga V1: 43,5; Viga V4: 35,2; P1 do 1º andar: 27,5; Peso próprio: 3,1	109,2
P3 - Térreo	Viga V2: 19,7; Viga V3: 27,2; Viga V5: 35,5; P3 do 1º andar: 39,6; Peso próprio: 3,1	125,0
P4 - Térreo	Viga V3: 27,2; Viga V6: 30,2; P4 do 1º andar: 25,1; Peso próprio: 3,1	85,6
P10 - Térreo	Viga V6: 30,2; Viga V9: 10,3; Viga V13: 25,0; P10 do 1º andar: 26,9; Peso próprio: 3,1	95,5
P15 - Térreo	Viga V13: 25,0; Viga V17: 10,5; P15 do 1º andar: 12,8; Peso próprio: 3,1	51,4
P14 - Térreo	Viga V12: 24,4; Viga V16: 16,0; Viga V17: 10,5; P14 do 1º andar: 24,4; Peso próprio: 3,1	78,4
P11 - Térreo	Viga V10: 39,3; Viga V14: 33,1; P11 do 1º andar: 30,4; Peso próprio: 3,1	105,9
P13 - Térreo	Viga V11: 36,5; Viga V15: 33,1; Viga V16: 16,0; P13 do 1º andar: 40,0; Peso próprio: 3,1	128,7
P8 - Térreo	Viga V7: 4,1; Viga V8: 20,1; Viga V11: 36,5; P8 do 1º andar: 38,5; Peso próprio: 3,1	102,2
P9 - Térreo	Viga V8: 20,1; Viga V9: 10,3; Viga V12: 24,4; P9 do 1º andar: 32,6; Peso próprio: 3,1	90,5
P5 - Térreo	Viga V4: 35,2; Viga V10: 39,3; P5 do 1º andar: 52,3; Peso próprio: 3,1	129,8
P7 - Térreo	Viga V5: 35,5; Viga V7: 4,1; P7 do 1º andar: 38,6; Peso próprio: 3,1	81,3
P2 - Térreo	Viga V1: 43,5; Viga V2: 19,7; P2 do 1º andar: 18,4; Peso próprio: 3,1	84,7
P12 - Térreo	Viga V14: 33,1; Viga V15: 33,1; P12 do 1º andar: 21,1; Peso próprio: 3,1	90,4
P6 - Térreo	P6 do 1º andar: 32,5; Peso próprio: 3,1	35,6

Termo de responsabilidade técnica

Este relatório apresenta o lançamento e o pré-dimensionamento da estrutura gerados pelo sistema a partir do projeto arquitetônico, com os parâmetros indicados na primeira folha. Os resultados foram revisados pelo engenheiro responsável, que valida as hipóteses de cálculo, os materiais, as cargas e a capacidade do solo (com base em sondagem SPT), e responde pelo projeto estrutural conforme as normas NBR 6118, NBR 6120, NBR 6122 e NBR 8681.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

Eng. Carlos Pereira

REGISTRO CREA

SP-123456/D

ART Nº

2826123456789

OBRA

Sobrado Exemplo

PROPRIETÁRIO

Maria Souza

Local e data

Eng. Carlos Pereira

CREA SP-123456/D

Assinatura do responsável técnico